



Challenge Module 1 : Minecraft Math Mining

Objectif : Créer un jeu de quiz de tables de multiplication avec thème Minecraft

Compétences utilisées : Variables, conditions, boucles, fonctions, Math.random()

Temps estimé : 2-3 heures



Le concept

Tu vas créer un jeu où le joueur doit résoudre des multiplications pour miner des blocs.
Chaque type de bloc a une difficulté différente !



Règles du jeu

Les blocs à miner

Bloc	Emoji	Tables	Points
Terre	🟦	×2, ×5, ×10	1
Pierre	🪨	×3, ×4	2
Fer	🟠	×6, ×7	5
Diamant	💎	×8, ×9	10

La pioche

- Durabilité de départ : **100%**
- Bonne réponse : tu mines le bloc (+points)
- Mauvaise réponse : la pioche s'abîme (-20%)
- Si durabilité = 0% : **Game Over** !

Bonus : Le Creeper ! 🧟

Parfois (1 chance sur 10), un Creeper apparaît !

- Tu as **5 secondes** pour répondre

- Si tu réponds juste : tu survis
 - Si tu te trompes ou trop lent : -50% de durabilité !
-

Structure suggérée

```
// =====  
// CONSTANTES  
// =====  
const TABLES_FACILES = [2, 5, 10];  
const TABLES_MOYENNES = [3, 4];  
const TABLES_DIFFICILES = [6, 7];  
const TABLES_EXPERT = [8, 9];  
  
// =====  
// VARIABLES DU JEU  
// =====  
let score = 0;  
let durabilite = 100;  
let blocsExtraits = { terre: 0, pierre: 0, fer: 0, diamant: 0 };  
  
// =====  
// FONCTIONS À CRÉER  
// =====  
  
// Affichage  
function afficherTitre() { ... }  
function afficherInventaire() { ... }  
function afficherPioche() { ... }  
  
// Génération de questions  
function choisirTable(difficulte) { ... }  
function genererQuestion(table) { ... }  
  
// Logique de jeu  
function choisirBlocAleatoire() { ... }  
function verifierReponse(reponse, resultatAttendu) { ... }  
function minerBloc(typeBloc) { ... }  
  
// Boucle principale  
function jouer() { ... }
```

Objectifs par niveau

Niveau 1 : Version simple

- ☐ Afficher une question (table au choix)
- ☐ Vérifier la réponse
- ☐ Afficher "Correct !" ou "Faux !"
- ☐ Boucle de 10 questions
- ☐ Afficher le score final

Niveau 2 : Ajout des blocs

- ☐ Bloc aléatoire à chaque tour
- ☐ Difficulté selon le bloc
- ☐ Points selon le bloc
- ☐ Inventaire des blocs minés

Niveau 3 : La pioche

- ☐ Durabilité qui diminue
- ☐ Game Over si durabilité = 0
- ☐ Affichage graphique de la durabilité

Niveau 4 : Le Creeper (bonus)

- ☐ Apparition aléatoire (10% de chance)
- ☐ Système de chrono (setTimeout)
- ☐ Grosse pénalité si raté



Indices

Générer un nombre aléatoire

```
// Nombre entre 1 et 10
let nombre = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

// Choisir un élément au hasard dans un tableau
let tables = [2, 5, 10];
let index = Math.floor(Math.random() * tables.length);
let tableChoisie = tables[index];
```

Afficher une barre de durabilité

```
function afficherDurabilite(pourcentage) {  
  let barresPleines = Math.floor(pourcentage / 10);  
  let barresVides = 10 - barresPleines;  
  let barre = "■".repeat(barresPleines) + "░".repeat(barresVides);  
  console.log(`Pioche : [${barre}] ${pourcentage}%`);  
}  
  
afficherDurabilite(70);  
// Affiche : Pioche : [■■■■■░░░░░] 70%
```

Lire une entrée utilisateur (mode simple)

```
// En ligne de commande  
// node jeu.js 42  
let reponseJoueur = process.argv[2];
```



Lance-toi !

1. Commence par le **squelette.js** fourni
2. Implémente les fonctions une par une
3. Teste souvent ton code
4. Ajoute des fonctionnalités progressivement

Bon courage, mineur ! 